## Урок 17. Задание №26 часть 1 с помощью электронных таблиц

### Задание № 1

Уровень ЕГЭ

Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя. По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

***Входные данные.***

В первой строке входного файла находятся два числа: S – размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N – количество пользователей (натуральное число, не превышающее 10000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

INSANEK.RU

***Выходные данные.***

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

**Пример входного файла:**

100 4
80
30
50
40

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные
объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных
пар – 50, поэтому ответ для приведённого примера: 2 50

Файл к заданию

### Задание № 2

Уровень ЕГЭ

В некоторый вуз хотят поступить абитуриенты. Отбор студентов проводится на основании суммы баллов, полученных при сдаче ЕГЭ. В случае равенства баллов нескольких абитуриентов выбор между ними осуществляется на основании среднего балла аттестата.

***Входные данные.***

В первой строке входного файла находятся два числа: *N* – количество абитуриентов (натурального число, не превышающее 10000) и *M* – количество мест, на которые зачисляются студенты (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих *N* строках находятся значения суммы баллов при сдаче ЕГЭ, полученных каждым абитуриентом (все числа натуральные, не превышающие 300), каждое в отдельной строке.

***Выходные данные.***
Запишите в ответе два числа: сначала наименьшее среди абитуриентов число баллов, полученных при сдаче ЕГЭ, позволяющее быть зачисленным в данный вуз вне зависимости от среднего балла аттестата. Если такой суммы баллов нет, напишите 300. В качестве второго числа укажите среднее значение суммы баллов среди тех абитуриентов, которым результаты ЕГЭ не позволяют быть зачисленными в данный вуз при любом аттестате. Ответ округлите до целого числа по правилам математического округления.
**Пример входного файла:**
5 2
220
210
210
200
195
В этом примере 5 абитуриентов претендуют на 2 места. Поступят абитуриенты с баллами 220 и 210, но 210 баллов не гарантируют поступление (не все абитуриенты с этим числом баллов поступят), поэтому ответ на первый вопрос 220. Не позволяют поступить баллы 200 и 195, их среднее арифметическое равно 197,5, при округлении получим 198. Ответ для приведённого примера: 220 198
Файл к заданию

UNSANEK.RU

**Задание № 3** Уровень ЕГЭ

Логист раз в день формирует заказы товаров. каждый товар заказывается в количестве не более одной штуки. известно, какая цена у каждого товара. По заданной информации о цене каждого товара и количестве денежных средств логиста определите максимальное число товаров и максимальную цену товара, который можно приобрести при условии покупки максимального числа товаров.
***Входные данные.***
В первой строке находятся два числа: S - сумма денежных средств на покупки (натуральное число, не превышающее 100 000) и N - количество продаваемых товаров (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находится цена каждого товара (все числа натуральные, не превышающие 1000, каждое в отдельной строке).
***Выходные данные.***
Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число товаров, затем максимальную цену товара, который можно приобрести, при условии, что куплено максимальное число товаров.
**Пример входного файла:**
70 4
40
30
20
40
При таких исходных данных можно купить два товара. Возможные цены этих двух товаров 30 и 40, 20 и 40 или 30 и 20. Максимальная цена товара из перечисленных пар - 40, поэтому ответ для приведенного примера: 2 40.
Файл к заданию

**Задание № 4** Уровень ЕГЭ

По итогам проверочной работы учащиеся школ города получили определённое количество баллов, различное у каждого из участников. К учеников с самым высоким результатом относят к группе отличников, а К следующих за ними – к группе хорошистов. По заданной информации о результатах каждого из учащихся, а также количеству учащихся в каждой группе определите целую часть среднего балла в группе отличников и группе хорошистов.

***Входные данные.***

В первой строке входного файла находится два числа, записанные через пробел: N – общее количество результатов учащихся (натуральное число, не превышающее 10 000), К – количество учащихся в каждой из групп. В следующих N строках находятся количества баллов конкретных учащихся (все числа натуральные, не превышающие 1000), каждое в отдельной строке.

***Выходные данные.***

Запишите в ответе два числа: сначала целую часть среднего балла у хорошистов, а затем целую часть среднего балла у отличников.

ПИСАНЕК.RU

**Пример входного файла:**

10 2
298
28
293
214
209
54
24
157
247
52

При таких исходных данных ответ должен содержать 2 числа – 230 и 295.
Пояснение: Отличники набрали 298 и 293 балла, а хорошисты 247 и 214 баллов. Тогда средний балл хорошистов 230,5, а средний балл отличников 295,5.
Файл к заданию

**Задание № 5** Уровень ЕГЭ

Ежегодно библиотека пополняет свой книжный фонд, На закупку новых книг выделяется определённая сумма, которую нельзя превысить. На эту сумму библиотеке необходимо закупить максимальное число. книг различных наименований, среди которых должны быть ровно три наименования редких книг. Известно, что стоимость любой редкой книги превышает 3000 рублей, а стоимость любой другой книги не превышает этого значения. По заданной информации о выделенной сумме на покупку книг и стоимости книг каждого наименования определите максимальное количество наименований книг, которые может приобрести библиотека, и стоимость покупки самой дорогой книги, не относящейся к категории редких, при условии, что в итоге будет куплено максимальное число книг различных наименований.

***Входные данные.***
В первой строке входного файла находятся два числа: S — выделенная на покупку книг сумма (натуральное число, не превышающее 100000) и N — количество наименований книг (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих N строках находятся значения стоимости книг каждого наименования (все числа натуральные, не превышающие 5000), каждое в отдельной строке.
***Выходные данные.***
Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число наименований книг, которые могут быть закуплены, затем максимальную стоимость книги, не относящейся к категории редких, которая может быть приобретена библиотекой, при условии, что в итоге будут куплены книги максимального числа наименований, три из которых будут относиться к категории наименований редких книг.
**Пример входного файла:**
12000 7
200
4500
3500
500
3100
800
4100

INSANEK.RU

При таких исходных данных можно приобрести максимум 5 книг: три редкие, стоимостью 3100, 3500 и 4100, и две, не относящиеся к редким, ‘стоимостью 200 и 500, 200 и 800 или 500 и 800. Наибольшая стоимость книги, не являющейся редкой, — 800. Ответ для приведённого примера: 5 800
Файл к заданию

**Задание № 6** Уровень ЕГЭ

**(ЕГЭ 2024, День 2)**
Отбор абитуриентов в вуз происходит по сумме баллов трех экзаменов: по русскому языку, математике и физике. На заранее известное количество мест зачисляются абитуриенты, набравшие большую сумму баллов по результатам трех экзаменов. Все абитуриенты, набравшие определенную сумму баллов или больше, зачисляются на имеющиеся места.
Такой балл называется проходным. Если после заполнения имеющихся мест абитуриентами с проходным баллом остаются незаполненные места, но абитуриентов, набравших следующую сумму баллов, больше, чем вакантных мест, набранная этими абитуриентами сумма баллов называется полупроходным баллом. Из числа абитуриентов, набравших полупроходной балл, на имеющиеся места принимаются абитуриенты, имеющие более высокий балл по математике, а при равенстве баллов по математике — по физике. Для данного множества абитуриентов следует определить, какая сумма баллов является полупроходным баллом и какой балл по математике необходимо набрать, чтобы быть зачисленным на имеющиеся места.
***Входные данные.***
В первой строке входного файла находится два числа N - количество поданных заявлений о приеме (натуральное число, не превышающее 1000) и S - количество имеющихся мест. следующих N строках три оценки по русскому

языку, математике и физике соответственно, разделенные пробелами (все числа натуральные, не превышающие 100), оценки каждого абитуриента в отдельной строке.

***Выходные данные.***

Запишите в ответе два целых числа: сначала полупроходной балл, затем оценку по математике, необходимую для зачисления при условии набранного полупроходного балла.

**Типовой пример организации данных во входном файле:**

4 2
60 70 80
65 60 90
50 80 100
40 95 80

При таких исходных данных проходной балл равен 230, полупроходной 215, на оставшееся одно место будет зачислен абитуриент, набравший в сумме 215 баллов и получивший по математике 95 баллов. Ответ для приведённого примера: 215 95.

INSANEK.RU

Файл к заданию

**Задание № 7** Уровень ЕГЭ

**(ЕГЭ 2024, День 2)**

В космическую миссию происходит отбор космонавтов происходит по сумме баллов за 2 теста и собеседование. На заранее известное количество мест отбираются космонавты, набравшие большую сумму баллов по результатам трех испытаний. Все космонавты, набравшие определенную сумму баллов или больше, отбираются на имеющиеся места.

Такой балл называется проходным. Если после заполнения имеющихся мест космонавтов с проходным баллом остаются незаполненные места, то космонавтов, набравших следующую сумму баллов больше, чем вакантных мест, набранная этими космонавтами сумма баллов называется полупроходным баллом. Из числа космонавтов, набравших полупроходной балл, на имеющиеся места принимаются космонавты, имеющие более высокий балл за собеседование, а при равенстве баллов за собеседование – по id. Для данного множества космонавтов следует определить id последнего отобранного космонавта и количество космонавтов, отобранных с полупроходным баллом.

***Входные данные.***

В первой строке входного файла находится два числа: N – количество поданных заявлений о приеме (натуральное число, не превышающее 1000) и S – количество имеющихся мест.

В следующих N строках четыре значения: уникальный id космонавта, оценка за 1 тест, за 2 тест и собеседование.

***Выходные данные.***

Запишите в ответе два целых числа: сначала id последнего отобранного космонавта, затем – общее количество космонавтов, отобранных с полупроходным баллом.

Файл к заданию

Пояснение: 1) загрузить данные в Excel, найти сумму оценок каждого космонавта (построчно), отсортировать по id и далее уже анализировать по условию (проходной, полупроходной балл и тд.)

**Задание № 8** Уровень ЕГЭ

На грузовом судне необходимо перевезти контейнеры, имеющие одинаковый габарит и разные массы. Общая масса всех контейнеров превышает грузоподъёмность судна. Количество грузовых мест на судне не меньше количества контейнеров, назначенных к перевозке. Какое максимальное количество контейнеров можно перевезти за один рейс и какова масса самого тяжёлого контейнера среди всех контейнеров, которые можно перевезти за один рейс?

***Входные данные.***

В первой строке входного файла находятся два числа: S – грузоподъёмность судна (натуральное число, не превышающее 100 000) и N – количество контейнеров (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения масс контейнеров, требующих транспортировки (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

***Выходные данные.***

INSANEK.RU

Два целых неотрицательных числа: максимальное количество контейнеров, которые можно перевезти за один рейс и масса наиболее тяжёлого из них.

**Пример входного файла:**

100 4
80
30
50
40

При таких исходных данных можно транспортировать за один раз максимум 2 контейнера. Возможные массы этих двух контейнеров 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Поэтому ответ для приведённого примера: 2 50

**Файл 26_05**